

ט. בתור הכניסה (ready queue) למערכת נמצאים התהליכים הבאים. סדר השורות משקף את סדר התהליכים בתור:

שם התהליך	CPU burst time
A	9 ms
B	20 ms
C	17 ms
D	24 ms
E	6 ms

לפי אלגוריתם התזמון FCFS (First Come First Served), זמן ההמתנה הממוצע יהיה:

1. 22.6 ms
2. 33.2 ms
3. 30.8 ms
4. 18 ms

י. בתור הכניסה (ready queue) למערכת נמצאים התהליכים הבאים. סדר השורות משקף את סדר התהליכים בתור:

שם התהליך	CPU burst time
A	9
B	20
C	17
D	24
E	6

לפי אלגוריתם התזמון Round Robin עם יחידת זמן (time quantum) של 10 msec , זמן ההמתנה הממוצע יהיה:

1. 22.6 ms
2. 33.3 ms
3. 14 ms
4. 18 ms

א"נ נתונה מערכת מחשב שהמעבד שלה מכיל מאות אוגרים שנועדו לשימוש כללי. כדי למזער את זמן החלפת הסביבה (context switch) צריך:

1. להגדיל את יחידת הזמן (time quantum) שהוקצה לכל תהליך.
2. להקצות לכל תהליך שמקבל את המעבד (CPU) את כל האוגרים.
3. להקצות לכל תהליך שמקבל את המעבד (CPU) תת-קבוצה של אוגרים.
4. להגביל את מספר התהליכים הכולל שיכולים לרוץ בו־זמנית במערכת כפונקציה של מספר האוגרים.

ב"נ קיימים כמה סוגים של מערכות קבצים. במה הם שונים זה מזה?

1. באופן שמירת המידע בקובץ מסוג תמונה
2. באופן רישום בלוקי הנתונים (data blocks) הפנויים
3. באופן מספור הבלוקים בדיסק הקשיח
4. בגודל הדיסק הקשיח

1. מהו יחס ההחטאה (miss ratio), שהוא אחוז פְּשָׁלִי הדף (page faults), בהתייחס לנתונים שבסעיף ה'?

- 1. 10%
- 2. 37.5%
- 3. 90%
- 4. 58.33%

בתור הכניסה למערכת (ready queue) נמצאים התהליכים הבאים. סדר השורות משקף את סדר התהליכים P בתור:

CPU burst time (ms)	שם התהליך
4	P1
1	P2
6	P3
3	P4

סדר התהליכים מתייחס לסעיפים ז' עד ט'.

ז. מה יהיה זמן ההמתנה הממוצע (average waiting time) אם התהליכים יבוצעו לפי סדר הגעתם למערכת (FIFO)?

- 1. 10
- 2. 1
- 3. 5
- 4. 7

ח. מה יהיה זמן ההמתנה הממוצע (average waiting time) אם התהליכים יבוצעו בשיטת "הקצר-ביותר-תחילה" (SJF (Shortest Job First)?

- 1. 3.25
- 2. 5
- 3. 6.5
- 4. 14

ט. מה יהיה זמן ההמתנה הממוצע (average waiting time) אם התהליכים יבוצעו לפי עדיפות,

ובתוך אותה העדיפות הם יבוצעו לפי שיטת "הקצר-ביותר-תחילה"

(Shortest Job First) **SJF** ? לתהליך **P4** נקבעה עדיפות גבוהה במיוחד (high), ולשאר התהליכים נקבעה עדיפות רגילה (normal).

- 1. 5
- 2. 6.5
- 3. 3.75
- 4. 14

י. בתור הכניסה למערכת (ready queue) נמצאים ארבעה תהליכים. סדר הקצאת המעבד

(CPU) נעשה בשיטת התזמון **Round-Robin**. ניהול תור הכניסה נעשה בשיטת

FIFO / FCFS. יחידת זמן העיבוד המוקצה לתהליך (Time Quantum/ Time Slice) **TQ** היא 10 msec.

CPU burst time	שם התהליך
8	A
22	B
15	C
25	D

מה יהיה זמן ההמתנה הממוצע לתהליכים בתור הכניסה למערכת (ready queue) ?

- 1. 122
- 2. 30.5
- 3. 50
- 4. 44.5

י"א. נתונה מערכת הפעלה המיועדת למשתמש הביתי. למשתמש הביתי ניתנת עדיפות גבוהה על-פני תהליכים אחרים. המערכת מטפלת בתהליכים אינטראקטיביים (On-line) ובתהליכי אצווה (batch), שהם תהליכים צורכי מעבד רב-תהליכי (CPU bound). לפיכך מערכת ההפעלה הזאת:

1. תיתן עדיפות גבוהה יותר לתהליכי אצווה (CPU bound) לעומת תהליכים אינטראקטיביים.
2. תגרום למצב של "הרעבה" (starvation/agging).
3. תיתן עדיפות גבוהה יותר לתהליכים אינטראקטיביים לעומת תהליכי אצווה (batch).
4. תתזמן באופן שווה תהליכים אינטראקטיביים ותהליכי אצווה (batch).

י"ב. אם פלח הזמן (time slice) הוא **קטן מאוד** (כמעט אפס), אזי:

1. המחשב יבצע תהליכי רקע.
2. יתרחש דשדוש ("הלקאה עצמית" – trashing).
3. זמן התגובה יהיה קצר.
4. המחשב יבצע רק תהליכי אצווה (batch).

י"ג. למערכת ההפעלה חשוב להבחין בין תהליכים שהם I/O bound ובין תהליכים שהם CPU bound. כדי לזהות את סוג התהליך במהלך ריצתו, יש לאמץ אלגוריתם תזמון-מעבד (תזמון לטווח קצר) מסוג:

1. **Multi Level Feedback Queue**
2. **Round Robin**
3. **First Come, First Served – FCFS**
4. **Priority**

י"ד. מתי יכול להתרחש המעבר ממצב running למצב blocked (wait) ?

1. עקב קריאת מערכת (system call) או בקשת קלט/פלט (I/O).
2. כאשר אלגוריתם תזמון המעבד (CPU) הוא אלגוריתם שעובד לפי preemption.
3. כאשר אלגוריתם תזמון המעבד (CPU) מבוסס-תור מעגלי (Round Robin) וזמן הקצאת המעבד הסתיים (time quantum).
4. כאשר העבודה הסתיימה.

פרק שני (24 נקודות)

ענה על שאלה 2, המכילה שמונה סעיפים (א'-ח'). הסעיפים אינם תלויים זה בזה אלא אם כן מצוין אחרת. בכל סעיף נתונות ארבע תשובות, שרק אחת מהן נכונה.

בכל סעיף בחר את התשובה הנכונה, והקף בעיגול את הספרה המייצגת אותה בדף התשובות שבנספח.

הדבק את מדבקת הנבחן במקום המיועד לכך בנספח, וצרף את הנספח למחברת הבחינה.

שאלה 2

א. מהו ההבדל בין פונקציה getpid ובין פונקציה getppid ?

1. getpid מחזירה את מספר הזיהוי של התהליך הנוכחי, ואילו getppid מחזירה את מספר הזיהוי של תהליך האב.

2. getpid מציינת את מספר הזיהוי של הקבוצה שהתהליך שייך אליה, ואילו getppid מייצגת את מספר הזיהוי של התהליך הנוכחי.

3. getpid מציינת את מספר הזיהוי של התהליך הראשון העולה עם הפעלת המחשב (UPP - אב קדמון), ואילו getppid מייצגת את מספר הזיהוי של התהליך העוקב לו.

4. getpid מייצגת את מספר הזיהוי של התהליך הראשי, ואילו getppid מייצגת את ביצוע התהליך שחוזרים אליו (למשל בביצוע `fork`).

- ג. במערכת המחשוב של ארגון מסוים נוצרו בעיות בביצועי המערכת (זמני התגובה גרועים, זמני הסבב ארוכים וכו'). כיצד תמליץ להתמודד עם הבעיה הזאת?
1. החלפת מערכת המחשוב במערכת חזקה יותר ובעלת עוצמה כפולה
 2. ניתוח מדויקדק של אופן הניצול של משאבי המחשב
 3. הכפלת זיכרון המחשב
 4. הוספת דיסקים למערכת

סעיפים ז' עד ט' מתייחסים לנתונים הבאים:

התהליכים שלהלן הגיעו לתור הכניסה למערכת לפי הסדר המצוין בטבלה:

שם התהליך	CPU burst time (msec)
P1	5
P2	2
P3	6
P4	1

- ז. מה יהיה זמן ההמתנה הממוצע (Average Waiting Time) אם העבודות יבוצעו לפי סדר הגעתן למערכת, בשיטת **FIFO** ?

1. 13
2. 14
3. 6.25
4. 3.5

- ח. מה יהיה זמן ההמתנה הממוצע (Average Waiting Time) אם העבודות יבוצעו בשיטת ה"קצרה-תחילה" (SJF) ?

1. 3
2. 5
3. 8
4. 14

ט. העבודות מבוצעות לפי עדיפות, ובתוך אותה העדיפות – הן מבוצעות בשיטת ה"קצרה-תחילה" (SJF).

לתהליך P2 נקבעה עדיפות **מיוחזת גבוהה** (high) ויתר התהליכים הם בעדיפות **רגילה** (normal).

מה יהיה זמן ההמתנה הממוצע (Average Waiting Time) לתהליכים בתור?

- 1. 8
- 2. 5
- 3. 3.25
- 4. 10

י. בתור הכניסה למערכת (ready queue) נמצאים ארבעה תהליכים. סדר ההקצאה של המעבד (CPU) הוא בשיטת התזמון Round-Rubin. ניהול תור ה־ready הוא בשיטת **FIFO / FCFS**. יחידת זמן העיבוד המוקצבת לתהליך TQ (Time Quantum/Time Slice) היא 10 msec. להלן רשימת התהליכים לביצוע:

שם התהליך	CPU burst time (msec)
A	7
B	21
C	15
D	27

המעבד משתחרר לקראת המשימה הבאה מייד לאחר שהושלמה המשימה הקודמת

מה יהיה זמן ההמתנה הממוצע לתהליכים בתור ההמתנה למעבד (ready queue) ?

- 1. 122
- 2. 30.5
- 3. 70
- 4. 35

י"א. במרכז המחשוב של בנק גדול מותקנת מערכת הפעלה, אשר מיועדת לשרת את משתמשי האינטרנט הביתי ולבצע **עיבודים תקופתיים כבדים** בעת ובעונה אחת.

תזמון המערכת הוא תזמון־מבוסס־עדיפויות.

המערכת מטפלת בתהליכים אינטראקטיביים (On-Line) ובתהליכי אצווה (batch), שהם תהליכים צורכי מעבד רב־תהליכי (CPU Bound). לפיכך, בשעות **הלילה** מערכת ההפעלה הזאת:

1. תיתן עדיפות גבוהה יותר לתהליכים שהם מסוג אצווה (CPU Bound) לעומת תהליכים שהם אינטראקטיביים.
2. לא תיתן כל עדיפות לתהליכים מסוימים לעומת אחרים.
3. תיתן עדיפות גבוהה יותר לתהליכים שהם אינטראקטיביים לעומת תהליכי אצווה.
4. מערכת ההפעלה תתזמן באופן שווה תהליכים שהם אינטראקטיביים ותהליכי אצווה.

י"ב. בחברה כלשהי, המאופיינת בסביבה רבת־משתמשים, ישנו יישום הפועל על בסיס נתונים.

כעבור שנת פעילות אחת **הורעו מאוד זמני התגובה** של היישומים. בבדיקה מקיפה התברר שאף גורם בסביבת העבודה (מספר המשתמשים, כמות העבודות, גרסאות התוכנה וכו') לא השתנה באותה התקופה וכי מערכות אחרות מתפקדות **כהלכה**.

בחר את המשפט המתאר את הסיבה האפשרית להיווצרות הבעיה ואת פתרונה.

1. המידע בבסיס הנתונים גדל ולא אורגן תקופתית ולכן יש לארגן ולכיל את בסיס הנתונים.
2. נפח האחסון של הדיסקים הגיע למלוא תפוסתו ולכן יש להגדילו.
3. זיכרון המחשב עמוס ויש להרחיבו.
4. מעבד המחשב חלש מדי מכדי לבצע את כל המשימות, ויש לשדרוג.